P.PORTO

Sistemas Distribuídos

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA · LICENCIATURA EM SEGURANÇA INFORMÁTICA EM REDES DE COMPUTADORES

T01 · 14 de setembro de 2026

Agenda

- Quem sou e contactos
- Como funciona a UC: aulas T e PL, avaliação, Trabalho Prático
- Programa, calendário aproximado e bibliografia
- O que é um sistema distribuído: definições
- Características de um sistema distribuído
- As oito falácias da computação distribuída
- Resumo e próxima aula

Quem sou

- Ricardo Costa — docente regente da UC (aulas T e PL)
- Contacto: rcosta@estg.ipp.pt
- Horário de atendimento: a publicar no Moodle

Como funciona a UC

- 1h de aula T (Teórica) + 2h de aula PL (Prático-Laboratorial) por semana
- T: exposição da matéria; slides disponibilizados no Moodle
- PL: exercícios e desenvolvimento do Trabalho Prático (Java, sockets TCP/UDP, threads)
- Regras de assiduidade/participação: [[A CONFIRMAR]]
- Todos os materiais ficam no Moodle da UC

Avaliação

- Avaliação em Período Letivo: 60% Trabalho Prático (TP) + 40% Exame
- Nota mínima de 7,5 valores em cada componente (TP e Exame)
- Avaliação por Exame Final: 100% Exame

Exemplo numérico:

  - TP = 14 valores; Exame = 16 valores → NF = 0,6 × 14 + 0,4 × 16 = 14,8 valores

Trabalho Prático (TP)

- Realizado em grupos de até 2 elementos
- Apresentação/defesa obrigatória — conta para a nota do TP
- Enunciado detalhado e critérios de avaliação: publicados no Moodle
- **Calendário aproximado 2026/27:**
  - início [[A CONFIRMAR]] · entrega [[A CONFIRMAR]] · defesas [[A CONFIRMAR]]

Programa da UC

Fundamentos

- Introdução aos SD
- Arquiteturas
- Processos

Comunicação e coordenação

- Comunicação entre Processos
- Serviços de Nomes
- Sincronização entre Processos

Propriedades

- Consistência e Replicação
- Tolerância a Faltas
- Segurança

Paradigmas

- SD baseados em Objetos Distribuídos
- Sistemas de Ficheiros Distribuídos
- SD baseados em Web Services

Calendário aproximado — proposta, a confirmar

- S1 — Apresentação da UC e Introdução aos SD (esta aula)
- S2–S3 — Arquiteturas; Processos
- S4–S6 — Comunicação entre Processos; Serviços de Nomes; Sincronização entre Processos
- S7–S9 — Consistência e Replicação; Tolerância a Faltas
- S10–S11 — Segurança
- S12–S13 — SD baseados em Objetos Distribuídos; Sistemas de Ficheiros Distribuídos

O que se faz nas aulas PL

- Linguagem Java (assume Programação Orientada a Objetos)
- Comunicação por sockets: TCP e UDP
- Programação concorrente com threads
- Desenvolvimento do Trabalho Prático em grupo

Aulas PL começam na próxima semana: introdução a sockets TCP em Java

Bibliografia

Base:

- Tanenbaum, A. S.; Van Steen, M. — Distributed Systems, 4.ª ed. (versão 4.03, 2025), gratuito em distributed-systems.net
- Coulouris, G.; Dollimore, J.; Kindberg, T.; Blair, G. — Distributed Systems: Concepts and Design, 5.ª ed., Pearson, 2011
- Vitillo, R. — Understanding Distributed Systems, 2.ª ed., 2022

Complementar:

- Materiais pedagógicos disponibilizados no Moodle ao longo da UC

Porque é difícil um sistema distribuído?

- Exemplo: uma simples compra online passa por N máquinas distintas
  - *browser → DNS → balanceador de carga → servidor web → serviço de pagamentos → base de dados → serviço de stock → …*
- Cada máquina pode falhar de forma independente das outras
- Do ponto de vista do utilizador, deve parecer um único sistema, simples e fiável

Definição de sistema distribuído

Tanenbaum & Van Steen (Distributed Systems, 4.ª ed., §1.1.1):

- *"Um sistema distribuído é um sistema de computadores em rede em que processos e recursos estão suficientemente distribuídos por vários computadores."*

Coulouris, Dollimore, Kindberg, Blair (Distributed Systems: Concepts and Design, 5.ª ed., 2011, cap. 1, p. 1):

- *"Um sistema distribuído é aquele em que componentes localizados em computadores ligados em rede comunicam e coordenam as suas ações apenas através da troca de mensagens."*

Leslie Lamport (e-mail, 28/05/1987):

- *"Um sistema distribuído é aquele em que a falha de um computador de que nunca ouviu falar pode tornar o seu próprio computador inutilizável."*

Um sistema distribuído ‘parece’ um só

- Internamente: vários componentes autónomos, em máquinas diferentes, ligados por rede
- Externamente: deve parecer, ao utilizador, um único sistema coerente — é um objetivo de desenho, a transparência de distribuição (Tanenbaum & Van Steen, 4.ª ed., §1.2.2)
- Essa “ilusão” de sistema único é sustentada por uma camada de software — o middleware
- Sem essa camada, a heterogeneidade e a distribuição ficam expostas ao utilizador

Características de um SD (1/2)

- **Comunicação por mensagens — ex.: pedido HTTP cliente-servidor**
  - não existem variáveis globais partilhadas; problema: latência e possível perda de mensagens
- **Concorrência — ex.: milhares de utilizadores no mesmo serviço em simultâneo**
  - problema: coordenar o acesso a recursos partilhados (hardware, software, dados)
- **Partilha de recursos — ex.: impressoras, bases de dados, ficheiros partilhados**
  - problema: controlo de acesso e segurança sobre o recurso partilhado

Características de um SD (2/2)

- **Ausência de relógio global / sistema assíncrono — ex.: cada máquina tem o seu próprio relógio**
  - problema: não há uma noção fiável de “agora” partilhada por todos os nós
- **Falhas independentes — ex.: um servidor cai sem afetar os restantes**
  - problema: distinguir falha de rede de falha do nó destino
- **Heterogeneidade — ex.: sistemas operativos, linguagens e hardware diferentes**
  - problema: interoperar entre plataformas diferentes — mitigado por middleware
- *Contraste: num programa local há uma só máquina, um só relógio, uma só falha (tudo-ou-nada)*

As oito falácias da computação distribuída

Peter Deutsch (1994); 8.ª falácia acrescentada por James Gosling (1997)

- A rede é fiável
- A latência é zero
- A largura de banda é infinita
- A rede é segura
- A topologia não muda
- Existe um único administrador
- O custo de transporte é zero
- A rede é homogénea

Resumo e próxima aula

- Um SD é um conjunto de componentes autónomos que comunicam por mensagens e parecem um único sistema
- É difícil por concorrência, falhas independentes, ausência de relógio global e heterogeneidade
- As oito falácias mostram suposições que vão falhar — vamos senti-las na pele nas aulas PL

- **Aulas PL começam na próxima semana: Java e sockets TCP**
- **Próxima aula (T02): desafios de um SD — escalabilidade, abertura, tolerância a falhas, segurança, transparência**